

Pourquoi les climatiseurs sont-ils encore difficiles à obtenir en Inde ?

Zhihu

Réponse en une phrase : parce que le niveau de développement industriel de l'Inde est à peu près là où la Chine était il y a 20 ans. À mesure que la capacité de climatiseurs et de compresseurs de l'Inde s'étend à pas de géant, la possession de climatiseurs en Inde montera rapidement dans quelques années.

À travers des coentreprises avec des firmes japonaises et autres (y compris la technologie de fabrication de compresseurs obtenue du Japon et des États-Unis — la technologie de Midea venait du Japon, celle de Gree du Japon et d'Amérique ; selon l'attitude chinoise actuelle envers l'Inde, le comportement des firmes japonaises et américaines compterait comme « aider l'ennemi »), la Chine a progressivement construit sa capacité nationale de climatiseurs dans les années 1990. De la fin des années 1990 au début des années 2000, la Chine a connu une grande montée de la capacité de climatiseurs, menant à la surproduction et enfin à une chute drastique des prix :

Au cours de l'année de refroidissement 2002, la production de climatiseurs a atteint 28,61 millions d'unités, mais la demande intérieure n'était que de 15,9 millions ; bien que les exportations aient bondi à 8 millions, près de 5 millions d'unités de capacité excédentaire restaient. Les petites usines ont pris l'initiative de lancer des guerres de prix et une concurrence vicieuse, produisant à un moment donné une bousculade chaotique pour échanger le prix contre le volume. L'événement le plus emblématique fut la publication par AUX en 2002 de son « Livre blanc sur les coûts de fabrication des climatiseurs », décomposant et publiant la structure des coûts des climatiseurs. Hisense, Kelon, Changhong et d'autres ont aussi baissé leurs prix les uns après les autres. De 2001 à 2004, le prix moyen des climatiseurs vendus au pays est tombé de 2 835 yuans à 1 600 yuans, un déclin annuel de 17,4 %.

Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZO6Zc9pmA>

En 2005, le revenu disponible annuel par habitant de la Chine était de 6 385 yuans ; le revenu disponible urbain par habitant d'environ 10 000 yuans ; les travailleurs migrants gagnaient en moyenne 861 yuans par mois (un peu plus de 600 en 2001). Même après les baisses de prix, la plupart des citoyens chinois devaient encore dépenser près de deux mois de salaire pour acheter un climatiseur. Le revenu annuel disponible des ruraux n'était que d'un peu plus de 3 000 yuans — ils ne pouvaient fondamentalement pas se permettre de climatiseurs.

En 2025, la demande indienne de climatiseurs est d'environ 15 millions d'unités, comparable à celle de la Chine au début des années 2000, mais la production nationale n'est que d'environ 6 millions. À

cause du climat anormal de cette année, le marché indien des climatiseurs peut atteindre environ 20 millions d'unités. Contrairement à ces vues précapitalistes sur Zhihu, une pénurie d'offre n'est pas un problème pour le capital du tout — c'est une vaste opportunité d'affaires. La pénurie signifie des prix élevés ; les prix élevés signifient des profits élevés. Avec la technologie des climatiseurs déjà mûre aujourd'hui, cela ne constitue aucun goulot d'étranglement à l'accumulation du capital — au contraire, cela la stimule. La notion que « les tropiques ne peuvent pas s'industrialiser » est pure fantaisie. La part de peur de la montée de l'Inde que porte ce genre de discours chinois mérite réflexion.

En fait, une fois qu'une économie atteint un certain stade de développement, l'électroménager devient une nécessité — les climatiseurs et les réfrigérateurs surtout. Tout comme l'énorme demande chinoise des années 1990 a attiré un capital massif dans le marché des climatiseurs et rapidement étendu la capacité, l'Inde traverse maintenant le même processus. Pour échanger son marché contre une capacité de production, le gouvernement indien a délibérément relevé les droits de douane sur l'électroménager, maintenant les prix des climatiseurs en Inde généralement élevés.

Actuellement, un climatiseur T1 ordinaire en Inde (pour jusqu'à 43 °C) se vend en moyenne à un peu plus de 2 300 yuans ; une unité tropicale T3 (pour jusqu'à 52 °C) coûte en moyenne près de 3 000 yuans. Avec l'installation, le total est d'environ 3 000 à 4 000 yuans. Avec l'industrialisation rapide de l'Inde ces dernières années, les salaires des travailleurs ont aussi monté, et le sud de l'Inde a même connu une « pénurie de travailleurs migrants ». Les salaires des travailleurs migrants indiens se situent actuellement à plus de 1 000 yuans par mois pour le travail non qualifié comme les porteurs et la main-d'œuvre générale de chantier, et au-dessus de 1 500 yuans pour les métiers qualifiés comme la maçonnerie. Dans les États du sud de l'Inde, les salaires sont encore plus élevés ; au Kerala, le plus élevé, les salaires mensuels dépassent communément 1 500 yuans. Donc, bien que les climatiseurs soient chers, en solde, un travailleur indien peut encore en acheter un avec deux à trois mois de salaire — comme la Chine au début des années 2000 avant l'effondrement des prix, ou même un peu mieux ; un peu pire qu'après les grandes baisses de prix, certes.

La capacité de climatiseurs de l'Inde s'étend rapidement ; le secteur s'attend communément à l'autosuffisance d'ici 2028, bien que les composants centraux des compresseurs devront encore être importés. À l'heure actuelle, l'Inde n'a pas percé dans la technologie indigène des compresseurs, ni ne peut simplement acheter la technologie partout comme la Chine le pouvait dans les années 1990, donc l'expansion de la capacité nationale dépend principalement des firmes japonaises et coréennes. Un certain nombre de sociétés japonaises et coréennes prévoient actuellement d'étendre leur production en Inde, fabriquant des climatiseurs pour l'environnement indien :

Daikin construira une nouvelle usine de climatiseurs en Inde, visant environ 2027. Daikin produit actuellement des climatiseurs domestiques sur deux sites en Inde, avec une capacité annuelle

d'environ 3 millions d'unités. Daikin sélectionnera des terrains en Inde et portera la capacité à 5-7 millions d'unités, plus de 70 % au-dessus du niveau actuel. Kanwal Jeet Jawa, le directeur supervisant les opérations de Daikin en Inde et en Afrique, prédit : « La pénétration des climatiseurs passera à 12 % dans les prochaines années. Le marché indien des climatiseurs atteindra 24 millions d'unités d'ici 2029, une forte augmentation par rapport aux 7 millions de 2019. » Source : https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5MguoQ

Le 6 février, les médias indiens ont rapporté que la toute nouvelle usine de climatiseurs et de compresseurs de Mitsubishi Electric à Chennai, au Tamil Nadu, était officiellement entrée en production. L'usine, un investissement d'environ 23 millions de dollars et couvrant environ 210 000 mètres carrés, est prévue pour une capacité annuelle de 300 000 climatiseurs domestiques et 650 000 compresseurs, et créera plus de 2 100 emplois directs et indirects. Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6qOL3JCZPjzzti1MQLG>

LG Electronics India a annoncé la construction de sa troisième usine de fabrication dans l'État d'Andhra Pradesh, prévoyant d'investir environ 600 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour attirer les industries de soutien dans la région. La nouvelle usine couvrirait 1 million de mètres carrés, avec une superficie totale de 220 000 mètres carrés, et commencerait à produire des climatiseurs à partir de la fin de l'année prochaine ; à partir de 2029, elle démarrerait séquentiellement les lignes de production de machines à laver, réfrigérateurs et compresseurs de climatiseurs. Capacités annuelles : 800 000 réfrigérateurs, 850 000 machines à laver, 1,5 million de climatiseurs et 2 millions de compresseurs de climatiseurs. Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

En outre, la firme japonaise Nidec (avec la technologie acquise d'une société brésilienne) investit dans une grande usine de compresseurs en Inde pour les réfrigérateurs :

Nidec prévoit d'investir 120 millions de dollars dans une nouvelle usine de 55 000 mètres carrés en Inde pour produire des compresseurs de réfrigération Embraco et des composants électroniques. L'usine est située à Chhatrapati Sambhajinagar (anciennement Aurangabad), au Maharashtra, avec une capacité annuelle de 6 millions d'unités, et devrait commencer la production dans la seconde moitié de 2026. Une fois pleinement opérationnelle, elle devrait créer 750 à 1 000 emplois directs. Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRxlQJLkmOYQ>

Les usines de climatiseurs indiennes — Voltas de Tata, par exemple — ne peuvent toujours pas fabriquer de compresseurs et doivent les importer de Chine ; leurs plans d'expansion dépendent encore de la Chine. Cependant, Voltas a l'intention de construire une usine de compresseurs à Chennai avec une capacité annuelle de 2 millions d'unités, prévoyant d'acheter la technologie japonaise/coréenne ou chinoise pour localiser la production de compresseurs. En l'état actuel des

choses, acheter la technologie chinoise peut s'avérer difficile — il devra probablement acheter la japonaise.

Dans l'ensemble, l'offre de climatiseurs de l'Inde a grandement stimulé l'investissement des entreprises nationales et étrangères. Même si les firmes chinoises ne forment pas activement de coentreprises avec l'Inde (le soi-disant abattage du cochon), l'Inde, s'appuyant sur son marché en expansion rapide, pourra très probablement encore acheter la technologie japonaise et coréenne par des coentreprises, puis, sur la base de la digestion et de l'absorption de la technologie mûre importée, réaliser l'innovation indépendante. C'est fondamentalement le même parcours que les entreprises chinoises ont suivi des années 1990 aux années 2000, bien qu'un peu plus rocailleux. Une fois la grande expansion de la capacité nationale de l'Inde achevée, les prix des climatiseurs en Inde devraient baisser davantage, tandis que les salaires montent quelque peu ; la combinaison des deux apportera le climatiseur dans tous les coins du pays.

En fait, les endroits de l'Inde où les températures dépassent 43 °C sont concentrés au nord, tandis que les cinq États du sud les plus développés économiquement et deux États de l'ouest ne sont pas si chauds — étant côtiers, ils sont humides, mais un climatiseur ordinaire les refroidit bien. Aussi contre-intuitif que cela paraisse, le réchauffement global de l'Inde est inférieur à la moyenne mondiale ; Chen Jing a un article sur Guancha.cn en discutant. Chen Jing, comme tout le monde le sait, n'est pas un promoteur de l'Inde. L'article est assez intéressant ; ceux qui sont intéressés peuvent le consulter.

Le 11 avril 2025, Science a publié un article intitulé « A global warming "hole" where you'd least expect it ». Depuis 1901, la température moyenne annuelle de l'Inde a augmenté de moins de 0,7 °C, seulement environ la moitié du taux mondial, formant un notable « trou de réchauffement ». Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAlPPTAskujWt56w>

Quant au problème de l'électricité que les Chinois ressassent sans cesse comme un frein au développement de l'Inde — l'Inde comble aussi rapidement ce manque. Les gens peuvent douter du calibre statistique des chiffres du gouvernement indien, mais la production d'électricité de l'Inde (surtout solaire), le transport et les ventes d'appareils augmentent tous, ce qui reflète un progrès réel et soutenu du secteur électrique indien. L'Inde prévoit d'atteindre 2 000 kilowattheures par habitant d'ici 2030 — le niveau que la Chine a atteint en 2006.

1. Répondre à une demande record : l'Inde a satisfait une demande d'électricité maximale de 242,49 GW en 2025-2026. 2. Pénuries fortement réduites : grâce à la forte augmentation des capacités de production et de transport, le taux national de pénurie d'énergie est tombé à 0,03 % en 2025-2026, une nette amélioration par rapport aux 4,2 % de 2013-2014. 3. Consommation par habitant en hausse : la consommation d'électricité par habitant de l'Inde a bondi à 1 460 kWh en 2024-2025, une augmentation de 52,6 % (503 kWh) par rapport aux 957 kWh de 2013-2014. 4. Approvisionnement

amélioré : les heures moyennes d'approvisionnement en électricité dans les zones rurales sont passées de 12,5 heures en 2014 à 22,6 heures, tandis que les zones urbaines jouissent maintenant de jusqu'à 23,4 heures (22,1 en 2014), reflétant une amélioration substantielle de la fiabilité et de la couverture des services électriques. Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/b1jB8dx1aooF9257S42idg>

En observant l'Inde, le plus important est de l'analyser en termes du niveau de développement de la Chine il y a 20 ans. Quant à savoir pourquoi l'Inde est dite au niveau de la Chine de 2005, voir mon analyse détaillée : « L'Inde est-elle sérieusement sous-estimée en Chine ? »

Cet article a été publié à l'origine sur Zhihu (en chinois) : <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517> Auteur : 最遥远的路 · Profil Zhihu : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>；作者：最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>